

Encuentra el orden

- **Límite de tiempo:** 10 minutos
- **Entorno:** una GPU (≈ 16 GB VRAM), sin internet
- **Tamaño de la solución:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Almacenamiento:** 5 GB

Problema

Se proporcionan varios diálogos hablados en inglés entre dos participantes, *Hablante A* y *Hablante B*. Cada diálogo está dividido en turnos de habla, y cada turno contiene el habla de un único hablante. Cada turno se almacena como un archivo de audio `.wav` independiente, por lo que un diálogo completo entre los dos hablantes está representado por un conjunto de archivos `.wav`, uno por cada turno.

Lamentablemente, los turnos se han mezclado aleatoriamente, por lo que la conversación ya no tiene sentido. El nombre de archivo `chunk_{k}.wav`, k se refiere al k -ésimo fragmento del conjunto mezclado, no al k -ésimo turno del diálogo original.

!! Su tarea consiste en reconstruir el orden cronológico original de la conversación.



Dataset

Cada diálogo contiene n archivos de audio denominados `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. Cada fragmento es un turno individual. Los nombres de archivo corresponden únicamente al orden mezclado. No indican dónde corresponde un fragmento en la conversación original. Cada diálogo tiene entre 7 y 20 fragmentos, mono, 44.1 kHz (se pueden remuestrear de ser necesario).

El archivo `prefix.json` contiene los índices de los nombres de archivo de los dos primeros fragmentos de cada diálogo, del hablante A y el B Esto identifica el verdadero comienzo de cada diálogo y elimina la ambigüedad entre leer la conversación hacia delante o hacia atrás.

Por ejemplo: 11: [7, 12] significa que el primer y el segundo turno del diálogo 11 son `chunk_7.wav` y `chunk_12.wav`, respectivamente.

Qué se proporciona

Se reciben **dos carpetas con formato idéntico**:

Carpeta	Diálogos	¿answers.json?	Se utiliza para
dataset/train/	1,288	✓ incluido	entrenar / ajustar su modelo
dataset/test_public/	100	✓ incluido	ejecutar su programa y calcular localmente su propia puntuación

Durante la evaluación, su carpeta `dataset/test_public/` se sustituye de forma transparente por una `hidden evaluation set` (`test_leaderboard_a` para la tabla de clasificación pública y `test_leaderboard_b` para la tabla de clasificación final); estas tienen el mismo tamaño y formato que `dataset/test_public/`, pero sin `answers.json`.

El notebook que usted envíe se ejecuta de nuevo con esos datos, y el archivo `answers.json` que usted genere se utiliza para calcular la puntuación. Los diálogos de prueba reservados proceden de la misma distribución que `train`, por lo que su puntuación local de `test_public` es una estimación fiel.

Estructura de directorios

```
dataset/train/
  prefix.json # {id_de_dialogo: [indice_primer_turno, indice_segundo_turno]} indice del archivo
  answers.json # {id_de_dialogo: P} orden verdadero
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # Solo existe en el ambiente de desarrollo
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Salida

Para cada diálogo, determine el orden cronológico original de los fragmentos de audio. Su predicción debe ser una permutación `P` de `{0, 1, ..., n-1}`, donde `P[i]` es la posición cronológica predicha de `chunk_i.wav` (comenzando en 0).

Su archivo de salida `answers.json` debe asociar cada ID de diálogo con la permutación predicha, por ejemplo:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Ejemplo

Un diálogo tiene 3 fragmentos mezclados `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

fragmento mezclado	contenido hablado	posición verdadera (rango)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (último)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (primero)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

El orden verdadero es **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, por lo que $P = [2, 0, 1]$, y `prefix.json` contiene `[1, 2]`.

⚠ P debe ser una permutación auténtica: de longitud n , indexada desde 0, cada valor exactamente una vez. Un diálogo obtiene valor 0 si hay valores duplicados en la permutación, si faltan valores o hay entradas fuera de rango (p. ej., indexadas desde 1). Igualmente, se asigna 0 puntos a diálogos ausentes del archivo. Un archivo mal formado o que no sea JSON se rechaza.

Puntuación

La puntuación de esta tarea es la **exactitud del ordenamiento por pares**. Se comprueba cada par de fragmentos de un diálogo y se pregunta: *¿cuál de los dos debe ir primero?* Un par es correcto si la predicción da la misma respuesta que la verdad de referencia. Para un diálogo con n fragmentos hay

$$M = n(n - 1)/2$$

pares; sea I el número de inversiones, es decir, pares ordenados de forma diferente a la verdad de referencia:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i La puntuación final es el promedio de las puntuaciones por diálogo de todos los diálogos de la partición.

Modelos permitidos

Solo se pueden utilizar los siguientes modelos preentrenados para resolver esta tarea, tanto durante el entrenamiento como durante la evaluación. Todos estos modelos ya están descargados y disponibles en el entorno. Se pueden consultar ejemplos de cómo utilizarlos en el notebook baseline `solution.ipynb`. Tenga en cuenta que no se puede utilizar ningún otro modelo y que el programa no tiene acceso a internet.

- **Representaciones del habla: wav2vec 2.0.** El **codificador de Whisper** también puede utilizarse como extractor de características. [Referencia del modelo wav2vec](#)
- **Reconocimiento automático del habla (ASR): OpenAI Whisper** (cualquier tamaño). [Referencia del modelo Whisper](#)
- **Modelo de lenguaje: Qwen2.5-0.5B**, que puede utilizarse tanto con la técnica zero-shot como ajustado con la partición `train` proporcionada. [Referencia del modelo Qwen](#) Tenga en cuenta que el límite de 10 minutos debe abarcar cualquier entrenamiento o ajuste que se realice durante la evaluación, además de la inferencia sobre el conjunto de evaluación.

Cómo enviar

- Abra `solution.ipynb` y ejecute todas las celdas. Confirme que genera `answers.json` en el directorio de trabajo con una permutación para cada diálogo de `dataset/test_public/` (100 diálogos). Durante la evaluación, el notebook se vuelve a ejecutar con el conjunto de prueba oculto y se puntúa el `answers.json` que genera allí.
- Mejore la solución si lo desea, o no lo haga; el baseline por sí solo es válido.
- Abra la pestaña Git de la barra lateral izquierda de JupyterLab.
- Añada al área de preparación (**Stage**) `solution.ipynb` (el icono + situado junto al archivo).
- Introduzca un mensaje de commit y haga clic en **Commit**.
- Haga clic en el icono de la nube con una flecha hacia arriba para hacer push.
- Vuelva a esta página del concurso y haga clic en **Submit**.

Envíe exactamente un archivo, denominado `solution.ipynb`.